

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ II

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Κουϊμτζίδου Ελिसάβετ AEM 11165

Ιούνιος 2025

1 Περιοχές απόφασης optimal και suboptimal 8-PSK, Table I

Προκειμένου να αναπαρασταθούν οι περιοχές απόφασης για 8-PSK για τον optimal(ML) και τον suboptimal(IC) decoder για σταθερό $S_{DB} = 10$ και διαφορετικά I_{DB} εργαζόμαστε ως εξής:

1.1 Optimal ML decoder

Αρχικά δημιουργούμε τα σημεία x του αστερισμού. Μετά, βασιζόμενοι στη σχέση (7) του paper όπου το σημείο x_l προτιμάται από το x_k :

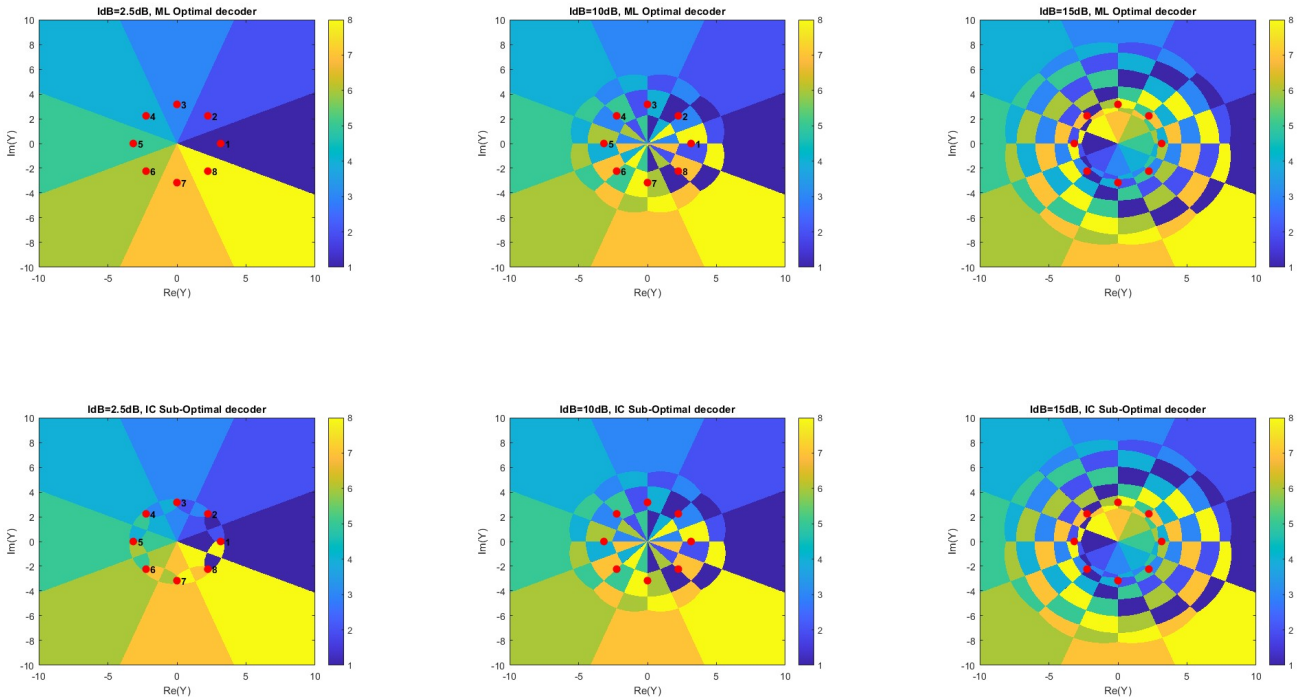
$$|y - \sqrt{S}x_l|^2 - \ln I_0(2\sqrt{I}|y - \sqrt{S}x_k|) < |y - \sqrt{S}x_k|^2 - \ln I_0(2\sqrt{I}|y - \sqrt{S}x_k|)$$

Υπολογίζουμε για κάθε σύμβολο του αστερισμού μία "συνάρτηση κόστους" την οποία χρησιμοποιούμε για να επιλέξουμε το σύμβολο με το "μικρότερο κόστος" δηλαδή το πιο πιθανό να έχει σταλεί και έτσι δημιουργούμε τις περιοχές απόφασης. Επιπλέον, κάθε φορά αλλάζουμε την τιμή του I_{db} σε 2.5, 10 και 15. Ο σχετικός κώδικας είναι στο αρχείο [pr8PSK_MLD.m](#)

1.2 Suboptimal IC decoder

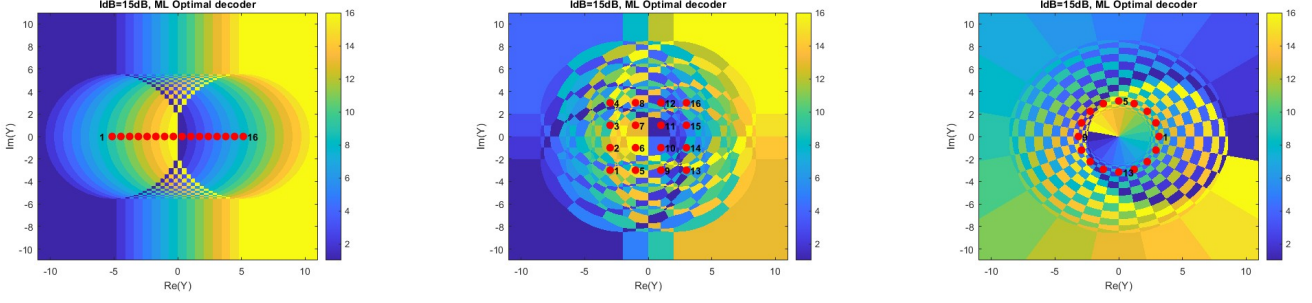
Όπως και πριν, αρχικά δημιουργούμε τα σημεία του αστερισμού και στη συνέχεια για κάθε σημείο του πλέγματος που έχουμε δημιουργήσει ελέγχεται ποιο σύμβολο του αστερισμού είναι επικρατέστερο, μέσω σύγκρισης με τα υπόλοιπα και ελέγχου για ποια από τις τέσσερις περιπτώσεις που προκύπτουν από τη σχέση (9) του paper ισχύει. Έτσι, προσδιορίζεται σε ποια περιοχή απόφασης ανήκει το σημείο και δημιουργούνται οι περιοχές απόφασης. Πάλι προσαρμόζουμε τη μεταβλητή I_{db} για τις τρεις περιπτώσεις. Ο κώδικας είναι στο αρχείο με τίτλο [pr8PSK_IC.m](#)

Οι περιοχές απόφασης που προκύπτουν φαίνονται παρακάτω:



2 SER Analysis

Για την απεικόνιση των περιοχών απόφασης για 16-PAM, 16-QAM και 16-PSK για τον ML decoder ακολουθείται παρόμοια διαδικασία με αυτήν που περιγράφηκε παραπάνω για το 8-PSK. Οι κώδικες βρίσκονται αντίστοιχα στα αρχεία [pr16PAM_Optimal.m](#), [pr16SQAM_Optimal.m](#) και [pr16PSK_Optimal.m](#). Προκύπτουν ως εξής:



2.1 SER για 16-PAM

2.1.1 lower bound

Για την απεικόνιση του lower bound χρησιμοποιούμε τη σχέση για χαμηλό INR του TIN decoder:

$$P_{e,PAM} = 2 \left(1 - \frac{1}{M}\right) E_{\Theta} \left[Q \left(\sqrt{\frac{6S}{M^2 - 1}} - \sqrt{2I} \cos(\Theta) \right) \right]$$

όπου $I=0$ (επειδή θέλουμε $\text{INR}=0$).

2.1.2 ML decoder(Optimal)

Για την καμπύλη του SER του MLD παίρνουμε πολλά δείγματα για τα σημεία του αστερισμού, τα αντιστοιχίζουμε σε περιοχές απόφασης μέσω της σχέσης

$$|y - \sqrt{S}x_l|^2 - \ln I_0(2\sqrt{I}|y - \sqrt{S}x_k|) < |y - \sqrt{S}x_k|^2 - \ln I_0(2\sqrt{I}|y - \sqrt{S}x_k|)$$

και τέλος βλέπουμε πόσα από αυτά ανιχνεύθηκαν λάθος.

2.1.3 IC decoder (Suboptimal)

Ακολουθούμε πάλι ίδια διαδικασία, με μόνη αλλαγή ότι βασιζόμαστε στη σχέση

$$\left(|y - \sqrt{S}x_l| - \sqrt{I}\right)^2 < \left(|y - \sqrt{S}x_k| - \sqrt{I}\right)^2$$

2.1.4 TIN decoder (Suboptimal)

Εδώ δε χρειάζεται να πάρουμε πολλά δείγματα και να δούμε πόσα ανιχνεύθηκαν λάθος, αφού μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε έτοιμη τη σχέση

$$P_{e,PAM} = 2 \left(1 - \frac{1}{M}\right) E_{\Theta} \left[Q \left(\sqrt{\frac{6S}{M^2 - 1}} - \sqrt{2I} \cos(\Theta) \right) \right]$$

2.1.5 asymptote (IC) $\text{INR} \gg \text{SNR} \gg 1$

Εδώ χρησιμοποιούμε τη σχέση που υπολογίζεται στο paper:

$$P_{e,PAM} = 2 \left(1 - \frac{1}{M}\right) E_{\Theta} \left[Q \left(\sqrt{\frac{6S}{M^2 - 1}} \cos^2(\Theta) \right) \right]$$

Ο κώδικας για αυτό είναι στο αρχείο [prSER16PAM.m](#)

2.2 SER για 16-QAM

2.2.1 lower bound

Χρησιμοποιούμε τη σχέση που υπολογίζεται στο paper για την πιθανότητα σφάλματος σε TIN:

$$P_{e,QAM} = 4 \left(1 - \frac{1}{\sqrt{M}} \right) E_{\Theta} \left[Q \left(\sqrt{\frac{3S}{M-1}} - \sqrt{2I} \cos(\Theta) \right) \right]$$

όπου $I = 0$.

2.2.2 ML decoder (Optimal), IC decoder (Suboptimal) και TIN decoder (Suboptimal)

Κάνουμε την ίδια διαδικασία που κάναμε και στο 16-PAM παίρνοντας πολλά δείγματα και βλέποντας πόσα ανιχνεύθηκαν λάθος.

2.2.3 asymptote (IC) $INR \gg SNR \gg 1$

Όπως και στο 16-PAM.

Ο κώδικας είναι στο αρχείο [prSER16QAM.m](#)

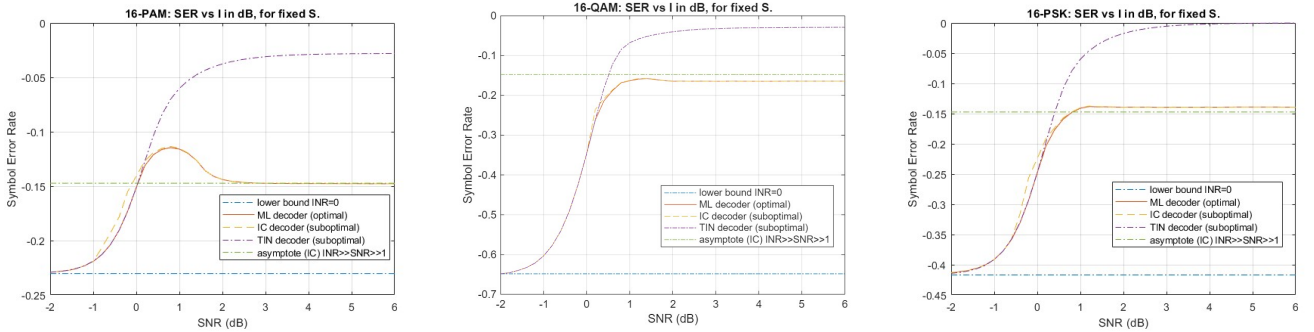
2.3 SER για 16-PSK

Παρόμοιες διαδικασίες με πριν. Για το TIN decoder (Suboptimal) παίρνουμε την έτοιμη σχέση από το paper:

$$P_{e,PSK} = 2E \left[Q \left(\sqrt{2S} \sin \left(\frac{\pi}{M} \right) - \sqrt{2I} \cos(\Theta) \right) \right]$$

και για το lower bound στην παραπάνω σχέση αντικαθιστούμε $I = 0$. Ο κώδικας είναι στο αρχείο [prSER16PSK.m](#)

Έτσι, προκύπτουν τα παρακάτω διαγράμματα SER vs I:



3 Optimization

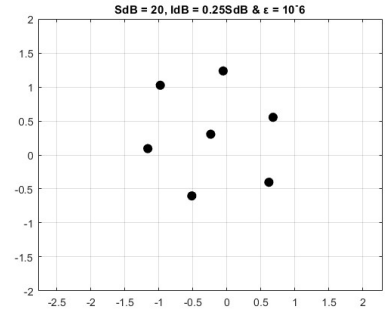
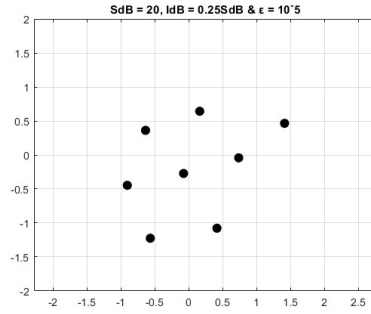
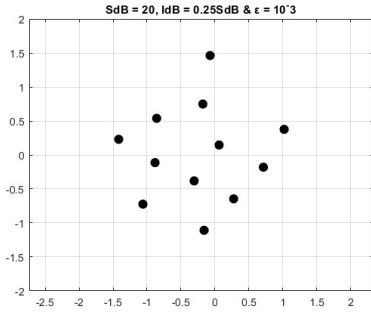
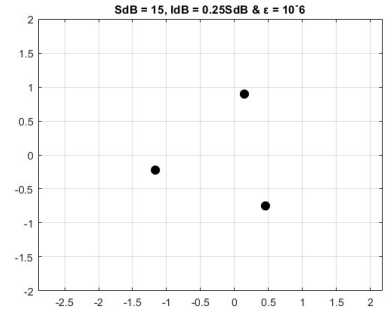
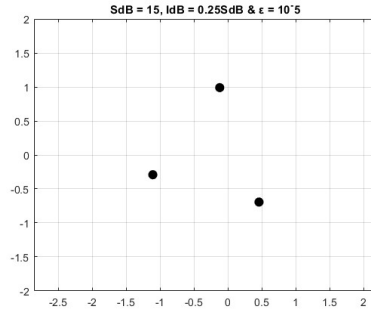
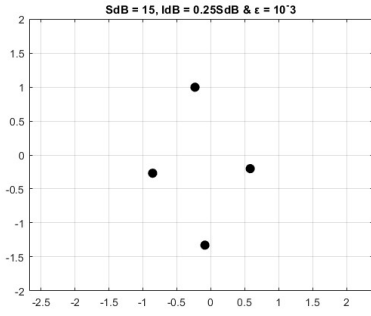
3.1 Optimization for maximum M

Αρχικά για Low INR $I_{dB} = 0.2S_{dB}$ δημιουργήθηκε το αρχείο [PeLowINR.m](#) που περιέχει τη συνάρτηση για τη πιθανότητα σφάλματος την οποία θα χρησιμοποιήσουμε για να κάνουμε τη βελτιστοποίηση που ζητείται. Έπειτα, στο αρχείο με τίτλο [PeLowINR_Opt.m](#) γίνεται η βελτιστοποίηση με χρήση Global Search, με σκοπό την εύρεση του μέγιστου M ώστε η πιθανότητα σφάλματος να είναι κάτω από το όριο epsilon. Κάθε φορά αλλάζουμε το epsilon = 10^{-3} , 10^{-5} , 10^{-6} , το S_{dB} = 15, 20 και άλλες παραμέτρους της βελτιστοποίησης έτσι ώστε το αποτέλεσμα να είναι ρεαλιστικό.

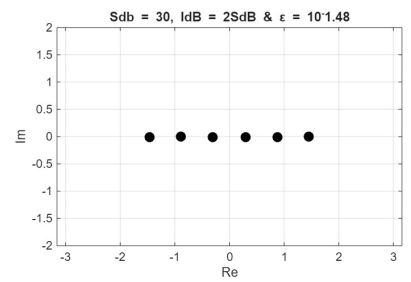
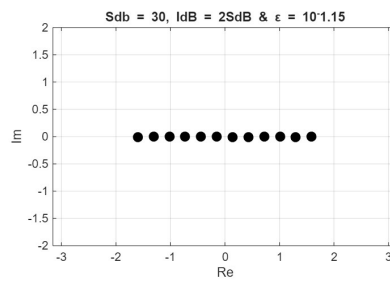
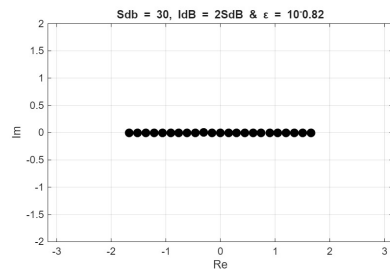
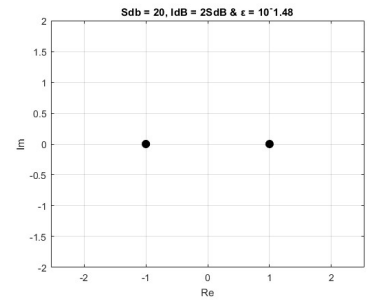
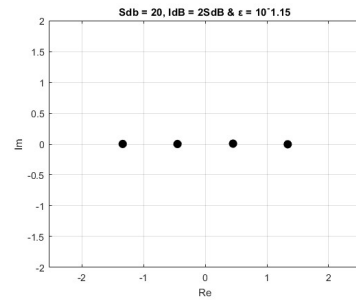
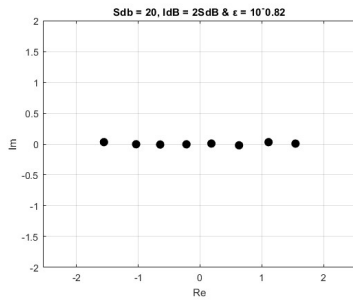
(Σημείωση: ο πίνακας z που χρησιμοποιείται είναι διαστάσεων $1 \times 2M$ και στις θέσεις 1 έως M είναι το πραγματικό μέρος των συμβόλων του αστερισμού, ενώ στις θέσεις M+1 έως 2M είναι το φανταστικό μέρος τους.

Όμοια, για High INR $I_{dB} = 2S_{dB}$ υπάρχουν τα αρχεία [PeHighINR.m](#) και [PeHighINR_Opt.m](#)

Οι αστερισμοί προκύπτουν ως εξής:
Για $I_{dB} = 0.2S_{dB}$:



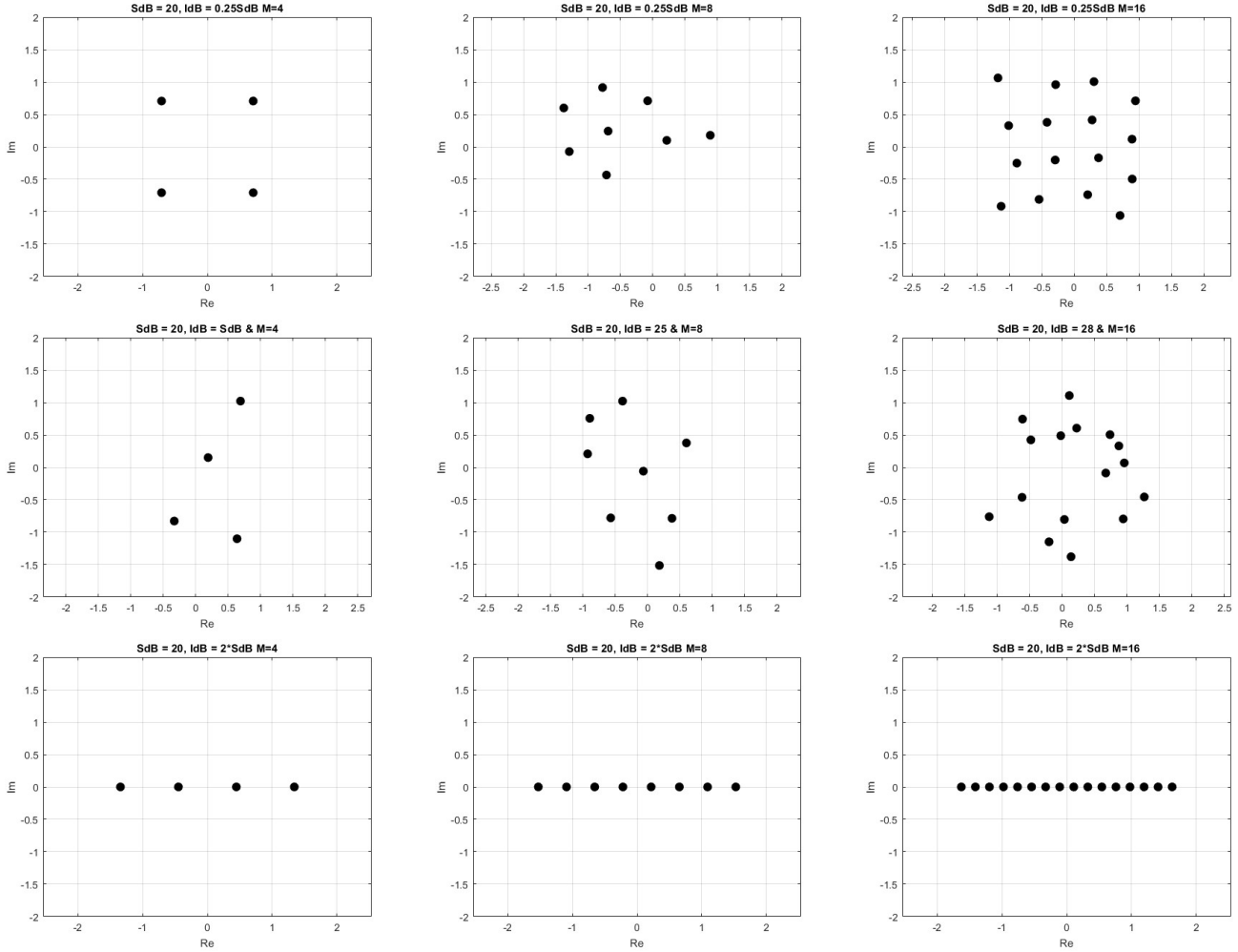
Και για $I_{dB} = 2S_{dB}$:



3.2 Optimization for minimum SER

Με παρόμοια λογική έγιναν και οι προσομοιώσεις για τη δημιουργία αστερισμών με δεδομένο M και ελάχιστο SER. Συγκεκριμένα, για χαμηλό INR χρησιμοποιήθηκε πάλι η συνάρτηση του αρχείου [PeLowINR.m](#) για να δημιουργηθεί ο αστερισμός έπειτα από βελτιστοποίηση στο αρχείο [mLowINR.m](#) πάλι με χρήση Global Search, με αλλαγές παραμέτρων κάθε φορά, ανάλογα το επιθυμητό αποτέλεσμα. Για $\text{INR}=\text{SNR}$ δημιουργήθηκε η συνάρτηση στο αρχείο [PeMidINR.m](#) για τη δημιουργία του βέλτιστου αστερισμού στο [mMidINR.m](#) και τέλος για μεγάλο INR η προϋπάρχουσα συνάρτηση [PeHighINR.m](#) χρησιμοποιήθηκε στο αρχείο [mHighINR.m](#).

Έτσι προέκυψαν οι εξής αστερισμοί:



Ίσως σημαντικό είναι να σημειωθεί, πως λόγω της τυχαιότητας της διαδικασίας και για καλύτερα αποτελέσματα, σε κάποιες από τις παραπάνω περιπτώσεις ο αρχικός αστερισμός πάνω στον οποίο γινόταν η βελτιστοποίηση δινόταν κοντά στο επιθυμητό αποτέλεσμα, αντί να είναι εντελώς τυχαίος(πχ. ο αρχικός αστερισμός ήταν τυχαίο PAM κλπ).